ZADANIE A5

Cyklizacja związków dwufunkcyjnych

Dwufunkcyjne związki **A**, **B** i **C** zawierają proste, nasycone łańcuchy węglowe z grupą karboksylową oraz drugą grupą funkcyjną zlokalizowaną na przeciwnych końcach tych łańcuchów.

Wyniki analizy elementarnej tych związków są następujące:

A: C 40,68 %, H 5,12 %, O 54,20 %;

B: C 50,84 %, H 8,53 %, O 40,63 %;

C: C 54,94 %, H 9,99 %, N 10,68 %, O 24,39 %;

Związki te poddano reakcjom wewnątrzcząsteczkowej reakcji odwadniania z utworzeniem układów cyklicznych.

Polecenia:

a. Podaj wzory sumaryczne związków **A – C**.

b. Podaj wzory strukturalne związków **A – C**.

c. Narysuj wzory strukturalne cyklicznych produktów reakcji.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A5

a. **A:** 40,68/12,01 : 5,12/1,008 : 54,20/16 = 3,39 : 5,08 : 3,39 = 2 : 3 : 2;

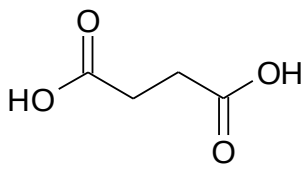
wzór $C_2H_3O_2$ nie odpowiada realnie istniejącej, stabilnej cząsteczce, natomiast wzór podwojony: $C_4H_6O_4$ jest poprawny i oznacza obecność drugiej grupy karboksylowej.

B: 50,84/12,01 : 8,53/1,008 : 40,63/16 = 4,23 : 8,46 : 2,54 = 5 : 10 : 3;
wzór sumaryczny $C_5H_{10}O_3$ wskazuje na obecność grupy hydroksylowej.

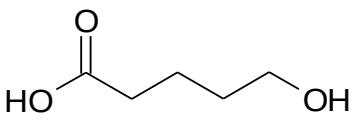
C: 54,94/12,01 : 9,99/1,008 : 10,68/14,01 : 24,39 = 4,57 : 9,91 : 0,76 : 1,52 = 6 : 13 : 1 : 2;
wzór sumaryczny $C_6H_{13}NO_2$ oznacza obecność grupy aminowej.

b.

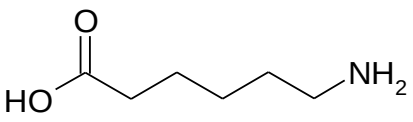
A



B



C



c.

